

Zvuk láhvi

Frekvence tónu vzduchového
sloupce, stojaté vlnění, vzorkování
zvuku a Fourierova transformace

1. a 2. ročník
týdny 12–14 · cca 3 hodiny samostatné práce doma během 1–2 týdnů + 20 min online prezentace

Žák fouká přes otvor nádoby s různou hladinou vody, v aplikaci phyphox změří frekvenci tónu a ověří model uzavřené písty $f = \frac{v}{4(L + \Delta L)}$. Linearizací $T = \frac{1}{f}$ proti L určí rychlost zvuku a koncovou korekci, spočítá vlnové délky $\lambda = \frac{v}{f}$ a v Pythonu (numpy) zjistí, jak počítač zvuk vzorkuje a jak Fourierova transformace (FFT) najde tóny ve spektru.

Forma: individuálně doma (nádoba, voda, pravítko, mobil);
volitelně online spolupráce: každý zapíše do sdílené tabulky
třidy svou rychlost zvuku, teplotu v pokoji a typ nádoby
(válcová × láhev s hrdlem), třída na dálku porovná, kdy model
píšťaly platí; jako bonus každý nahraje jeden tón stupnice a
ze sdílené složky se složí společné láhvové varhany

Zařazení: týdny 12–14, po hodinách 12_H23, 12_H27

Časová dotace: cca 3 hodiny samostatné práce doma
během 1–2 týdnů + 20 min online prezentace

Navazuje na hodiny: 1.+2. H20 Lomená, mocninné,
odmocnina (týden 10); 1.+2. H21 Goniometrické funkce
(týden 11); 1.+2. H22 Kmitání a vznik vlnění (týden 11); 1.+2.
H23 Vlnění a zvuk (týden 12); 1.+2. H27 Datové typy a
digitalizace (týden 14); 1.+2. H29 Modely a jejich převody
(týden 15)

Výstupy ŠVP, které lze doložit

FYZ-07 Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění. – *stojaté vlnění ve vzduchovém sloupci uzavřeném u hladiny: uzel u vody, kmitna u otvoru, $L + \Delta L = \frac{\lambda}{4}$; liché vyšší harmonické ve spektru*

FYZ-01 • Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. • Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. • Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. – *opakované měření délky a frekvence, rychlost zvuku z regrese a její relativní odchylka od tabulkové hodnoty pro změřenou teplotu*

MAT-22b Načrtnu grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určím jejich vlastnosti. – *závislost $f(L)$ jako lineární lomená funkce s asymptotou $L = -\Delta L$ a její převedení na přímku $T = aL + b$*

MAT-22d Načrtnu grafy goniometrických funkcí a určím jejich vlastnosti. – *tón jako sinusoida $y = A \sin(2\pi ft)$: perioda $T = \frac{1}{f}$, amplituda a skládání sinusoid s frekvencemi $f, 3f, 5f$*

INF-02b Navrhuji a porovnávám různé způsoby kódování z různých hledisek a vysvětlím proces a úskalí digitalizace. – *vzorkování zvuku (vzorkovací frekvence, počet vzorků, rozlišení spektra $\frac{f_s}{N}$), vzorkovací teorém a aliasing na vzorovém signálu*

INF-04 Převedu data z jednoho modelu do jiného; najde chyby daného modelu a odstraní je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. – *převody mezi modely (tabulka → graf → přímka, signál v čase → spektrum) a nalezení meze modelu píšťaly u láhve s hrdlem*

Pomůcky

- chytrý telefon s aplikací phyphox (zdarma): Zvukové spektrum, případně Zvuková autokorelace
- vysoká válcová nádoba s rovnými stěnami (úzká sklenice, válcová váza či láhev, tuba od šumivých tablet), pro porovnání obyčejná láhev s hrdlem
- voda a hrnek nebo odměrka na přilévání
- pravítko nebo metr, kuchyňský teploměr (nebo údaj termostatu)
- brčko – usnadní foukání přes široký otvor
- počítač s Pythonem 3 (numpy, matplotlib) nebo tabulkový procesor

Bezpečnost

- Skleněnou nádobu postav na stabilní podložku, prasklé nebo našťipnuté sklo nepoužívej.
- Při dlouhém foukání se může zatočit hlava – dělej přestávky.
- Mobil drž stranou od vody; vodu přilévej nad dřezem nebo na utěrce.

Fyzika 1. Měření tónů · 45 min

- Změřit vnitřní průměr otvoru d a hloubku nádoby, teploměrem teplotu vzduchu v pokoji.
- Nalít trochu vody a změřit výšku vzduchového sloupce L od hladiny k hornímu okraji (na milimetry).
- Jemně foukat šikmo přes okraj otvoru (nebo brčkem na hranu), až nádoba zní čistým tónem; phyphox Zvukové spektrum ukáže Maximální frekvenci – zapsat ustálenou hodnotu $3\times$ a udělat průměr.
- Přilévat vodu po 1–2 cm a měření opakovat pro 8–10 hladin; data do sablona_dat.csv (uložené jako moje_data.csv).
- Pro porovnání 3–4 hladiny u láhve s úzkým hrdlem.
- Jeden tón exportovat jako surová data (Exportovat data → Raw data, CSV) pro vlastní FFT.

Výstup: tabulka L a f pro 8–10 hladin, průměr otvoru, teplota, případně export záznamu

Matematika 2. Matematický model · 45 min

- Stojaté vlnění: u vody je uzel, u otvoru kmitna, proto $L + \Delta L = \frac{\lambda}{4}$ a $f = \frac{v}{4(L + \Delta L)}$; koncová korekce ΔL je asi $0,3 d$.
- Graf $f(L)$ je větev hyperboly – lineární lomená funkce s asymptotami $L = -\Delta L$ a $f = 0$.
- Linearizace: perioda $T = \frac{1}{f} = \frac{4}{v}L + \frac{4\Delta L}{v}$ je přímka; ze směrnice a plyne $v = \frac{4}{a}$, z úseku b koncová korekce $\Delta L = \frac{b}{4}$.
- Porovnat v s tabulkovou hodnotou $v = 331,3 \text{ m/s} + 0,606 \cdot t$ (t = teplota ve $^{\circ}\text{C}$), spočítat relativní odchylku a pro každé měření vlnovou délku $\lambda = \frac{v}{f}$.
- Sinusoida: tón o frekvenci f je $y = A \sin(2\pi f t)$ s periodou $T = \frac{1}{f}$; vyšší harmonické uzavřené píšťaly mají frekvence $3f, 5f, \dots$

Výstup: graf T proti L s přímkou, výpočet v a ΔL , tabulka vlnových délek

Informatika 3. Zpracování v IT · 45 min

- python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png – porovnat regresi s vlastním výpočtem.
- Vzorový signál: 8192 vzorků při 48 000 Hz je záznam 0,17 s; kolik vzorků připadá na jednu periodu tónu?
- Ve spektru (FFT) najít vrcholy $f, 3f, 5f$ a vysvětlit rozlišení spektra $\frac{f_s}{N}$ (asi 5,9 Hz).
- Aliasing: program ukáže, jak se tón jeví při vzorkování menším než $2f$; změnit vzorkovací frekvenci v programu a sledovat výsledek.
- Volitelně FFT vlastního záznamu: python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png zaznam.csv.

Výstup: graf.png (model, přímka, signál, spektrum), výpis programu a odpovědi k vzorkování

Společně 4. Vyhodnocení a prezentace · 20 min

- Zhodnotit model píšťaly: sedí pro válcovou nádobu? U láhve s hrdlem je tón nižší a závisí hlavně na objemu vzduchu (Helmholtzův rezonátor, $f \propto \frac{1}{\sqrt{V}}$).
- Vysvětlit, proč digitální záznam potřebuje vzorkovací frekvenci aspoň dvojnásobnou než nejvyšší tón (44 100 nebo 48 000 Hz pro sluch do asi 20 kHz).
- Online varianta: zapsat v , teplotu a typ nádoby do sdílené tabulky a porovnat se třídou.

Výstup: závěr protokolu a 3–4 snímky nebo krátké video s ukázkou tónů pro online prezentaci

Vzorce a model

$$v = \lambda f, \quad T = \frac{1}{f}$$

rychlost vlnění, perioda

$$L + \Delta L = \frac{\lambda}{4} \quad \text{základní tón sloupce uzavřeného u hladiny (uzel u vody, kmitna u otvoru)}$$

$$f = \frac{v}{4(L + \Delta L)} \quad \text{model uzavřené píšťaly – lineární lomená funkce proměnné } L$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{4}{v}L + \frac{4\Delta L}{v}$$

linearizace: přímka $T = aL + b$, odtud $v = \frac{4}{a}$ a $\Delta L = \frac{b}{4}$

$$f_k = \left(2k - 1\right) \frac{v}{4(L + \Delta L)}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

vyšší harmonické uzavřené píšťaly – jen liché násobky

$$v = 331,3 \text{ m/s} + 0,606 \cdot t$$

rychlost zvuku ve vzduchu, t = číselná hodnota teploty ve °C (v m/s)

$$y = A \sin(2\pi f t) \quad \text{tón jako sinusoida s amplitudou } A \text{ a frekvencí } f \text{ (} t = \text{čas)}$$

$$f_s \geq 2f_{\max}, \quad \Delta f = \frac{f_s}{N}$$

vzorkovací teorém a rozlišení spektra z N vzorků

Zpracování v IT

Ve složce projektu je **sablona_dat.csv** (prázdná tabulka), **vzorova_data.csv** (ukázková data) a program **zpracovani.py**: python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png (potřebuje Python 3 s knihovnamy numpy a matplotlib; jde spustit i v online prostředí, např. Google Colab).

Bez Pythonu – v tabulkovém procesoru:

- Import CSV: v českém Excelu Data → Z textu/CSV s desetinným oddělovačem tečka.
- Sloupec A L (cm), B f (Hz); C L v metrech $=A2/100$, D perioda v sekundách $=1/B2$.
- Bodový graf D proti C se spojnici trendu (lineární, zobrazit rovnici), nebo funkce $=\text{SMĚRNICE}(D2:D11;C2:C11)$ a $=\text{INTERCEPT}(D2:D11;C2:C11)$ (anglicky SLOPE, INTERCEPT).
- Rychlost zvuku $=4/\text{směrnice}$, koncová korekce $\Delta L = \text{úsek/směrnice}$; model do sloupce E $=v/(4 \cdot (C2 + \Delta L))$ s odkazy na buňky s v a ΔL .
- Bodový graf naměřených a modelových frekvencí proti L ; vlnová délka ve sloupci F $=v/B2$.
- Spektrum bez Pythonu: phyphox ho ukáže přímo a umí ho exportovat (Exportovat data → FFT Spectrum) – v tabulce pak stačí najít maximum a vynést graf.

Výsledky ze vzorových dat

Zvuk láhvi – zpracování souboru vzorova_data.csv (10 měření)

1) Linearizace: perioda $T = 1/f$ proti délce L je přímka

$$T = a \cdot L + b: \quad a = 11,490 \text{ ms/m}, \quad b = 0,2060 \text{ ms}$$

$$\text{Rychlost zvuku z měření } v = 4/a = 348,1 \text{ m/s}$$

$$\text{Tabulková hodnota při } 22,0 \text{ °C: } v = 331,3 + 0,606 \cdot t = 344,6 \text{ m/s (odchylka } 1,0 \text{ \%)}$$

$$\text{Koncová korekce } \Delta L = b/a = 1,79 \text{ cm (odhad } 0,3 \times \text{ průměr hrdla} = 1,50 \text{ cm)}$$

2) Tabulka: vlnová délka $\lambda = v/f = 4 \cdot (L + \Delta L)$

L (cm)	f (Hz)	T (ms)	λ (cm)	f model (Hz)	odchylka
18,8	427	2,342	81,5	423	1,0 %
17,0	459	2,179	75,8	463	-0,9 %
15,5	505	1,980	68,9	503	0,3 %
13,5	555	1,802	62,7	569	-2,5 %
12,4	629	1,590	55,3	613	2,6 %
10,6	697	1,435	49,9	702	-0,7 %
8,9	806	1,241	43,2	814	-1,0 %
7,5	930	1,075	37,4	936	-0,7 %
6,1	1130	0,885	30,8	1103	2,5 %
4,3	1428	0,700	24,4	1428	0,0 %

Průměrná absolutní odchylka od modelu: 1,2 %

3) FFT vzorového signálu: tón 1428 Hz s lichými vyššími harmonickými a šumem

$$8192 \text{ vzorků při vzorkovací frekvenci } 48000 \text{ Hz} = \text{záznam } 170,7 \text{ ms}$$

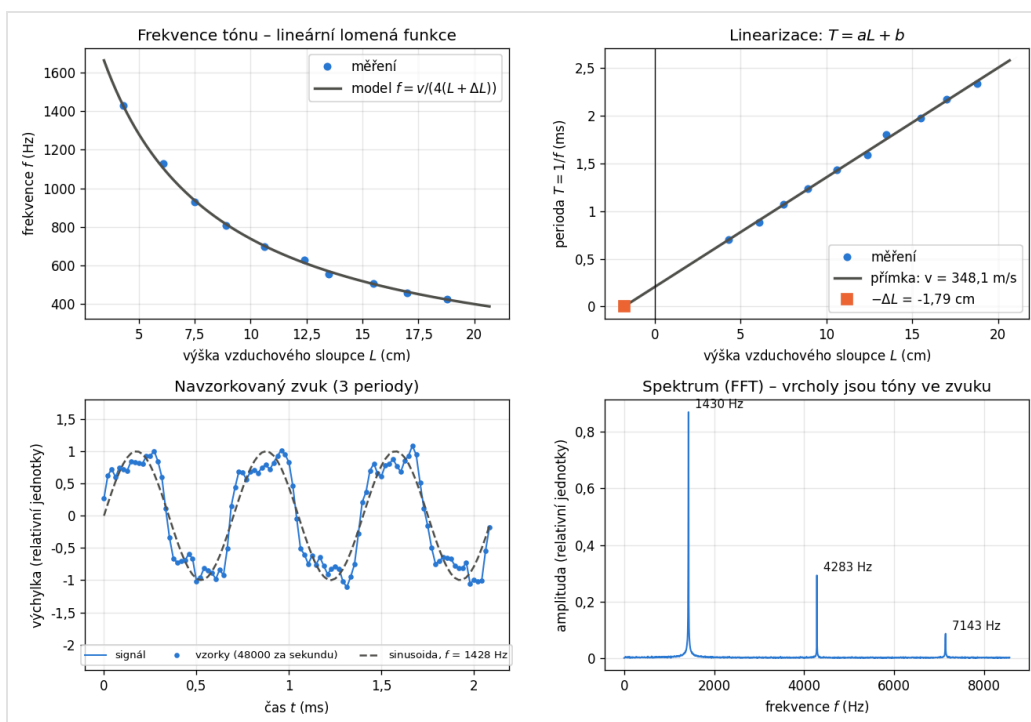
$$\text{Rozlišení spektra } f_s/N = 5,86 \text{ Hz}$$

$$\text{Vrcholy spektra: } 1430 \text{ Hz, } 4283 \text{ Hz, } 7143 \text{ Hz}$$

$$\text{Poměr k nejnižšímu vrcholu: } 1,0 : 3,0 : 5,0 \quad (\text{uzavřená píšťala má jen liché násobky } 1 : 3 : 5)$$

$$\text{Aliasing: při vzorkování jen } 2142 \text{ Hz (méně než } 2 \cdot f = 2856 \text{ Hz) se tón } 1428 \text{ Hz jeví jako } 716 \text{ Hz.}$$

Graf je uložen v souboru graf.png.



Do portfolia

- protokol: postup, tabulka L a f , stojaté vlnění (náčrt uzlu a kmitny), přímka T proti L , výsledné v a ΔL , závěr
- soubor moje_data.csv a graf.png (nebo tabulkový soubor s grafy)
- odpovědi k vzorkování a spektru (počet vzorků na periodu, rozlišení, aliasing), případně spektrum vlastního záznamu
- porovnání válcové nádoby s láhve s hrdlem

Hodnocení

Kritérium	Výborně	Dobře	Základ
Měření	8–10 hladin, každá frekvence $3\times$ a průměr, změřený průměr otvoru i teplota, porovnání s láhví s hrdlem	aspoň 6 hladin s pečlivě změřenou L	aspoň 4 dvojice L a f
Fyzikální model	vysvětlí stojaté vlnění (uzel, kmitna, $\frac{\lambda}{4}$), koncovou korekci i liché harmonické	správně použije $f = \frac{v}{4L}$ a $\lambda = \frac{v}{f}$	ví, že kratší vzduchový sloupec zní vyšším tónem, a zdůvodní to
Matematika	linearizuje, z regrese určí v i ΔL , rozpozná lineární lomenou funkci s asymptotou, spočítá relativní odchylku	sestrojí graf T proti L a určí v ze směrnice	spočítá $v = 4Lf$ pro jednotlivá měření a průměr
Vzorkování a FFT	vysvětlí vzorkovací frekvenci, rozlišení spektra a aliasing, provede FFT i vlastního záznamu	popíše signál a spektrum ze vzorového programu a najde vrcholy	spustí program a vyčte základní frekvenci
Vyhodnocení	kriticky posoudí platnost modelu (válcová nádoba $\times$ láhev s hrdlem), zdroje chyb a navrhne zlepšení	porovná v s tabulkovou hodnotou a uvede zdroj chyby	napiše závěr s výsledkem v

Diferenciace

Primárně: 2. ročník: celý model včetně koncové korekce, linearizace, lineární lomené funkce s asymptotou, sinusoid a FFT; vlastní záznam z phyphoxu a aliasing.

Druhý ročník / rozšíření: 1. ročník: měření L a f , pro každé měření $\lambda \approx 4L$ a $v = \lambda f$ a jejich průměr, graf $f(L)$ popíše slovně (kratší sloupec = vyšší tón); výpis FFT jen vyloží. Rozšíření: láhev s hrdlem jako Helmholtzův rezonátor ($f \propto \frac{1}{\sqrt{V}}$, V = objem vzduchu).

Typické chyby a tipy

- L se měří od hladiny k hornímu okraji otvoru, ne od dna; po přilítí vody se L zmenšuje a tón zvyšuje.
- Silné foukání rozezná vyšší harmonickou – phyphox ukáže asi trojnásobnou frekvenci a bod v grafu vybočí. Foukat jemně a výšku tónu ověřit sluchem.
- Láhev s úzkým hrdlem se chová jako Helmholtzův rezonátor: tón je mnohem nižší, než dává $\frac{v}{4L}$. Hlavní měření proto s válcovou nádobou, láhev jen k porovnání.

- Rozlišení spektra je $\frac{f_s}{N}$ (asi 6 Hz při 8192 vzorcích) – frekvence nemá smysl zapisovat na desetiny Hz.
- Při regresi L v metrech a T v sekundách, jinak rychlost vyjde v nesmyslných jednotkách (cm/ms).

Rozšíření

- Helmholtzův rezonátor: u láhve s hrdlem měřit f v závislosti na objemu vzduchu V (odměrkou) a ověřit $f \propto \frac{1}{\sqrt{V}}$ linearizací $\frac{1}{f^2}$ proti V .
- Láhvové varhany: z modelu spočítat hladiny pro tóny stupnice C dur (262, 294, 330, 349, 392, 440, 494, 523 Hz) a láhve naladit.
- Teplota: změřit rychlost zvuku v chladné a v teplé místnosti a porovnat se vztahem $v = 331,3 \text{ m/s} + 0,606 \cdot t$.

Zdroje

- **phyphox – Audio Spectrum** – experiment Zvukové spektrum: Fourierova transformace záznamu, maximální frekvence a vliv počtu vzorků na rozlišení (anglicky)
https://phyphox.org/wiki/index.php/Experiment:_Audio_Spectrum
- **Walter Fendt – Stojaté podélné vlnění** – simulace vlastního kmitání vzduchového sloupce v trubici otevřené, jednostranně a oboustranně uzavřené
https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/standinglongitudinalwaves_cz.htm
- **Realisticky.cz – Stojaté vlnění, chvění předmětů** – vznik stojatého vlnění, uzly a kmitny, chvění vzduchového sloupce (M. Krynický)
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/02%20Mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/06%20Stojat%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD%2C%20chv%C4%9Bn%C3%AD%20p%C5%99edm%C4%9Bt%C5%AF.pdf>
- **NumPy – Discrete Fourier Transform (numpy.fft)** – dokumentace funkcí rfft a rfftfreq použitých v programu (anglicky)
<https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html>